工程经济学 简答题

第 1 讲 绪论

1、工程经济学的核心问题、基本方法？

核心问题：理性决策。

基本方法：BCA。

2、工程经济学的分析视角？为什么要从这些视角进行分析？

分析视角：

（1）财务可行性

（2）国民经济可行性

原因：

（1）通过财务评价分析出投资的回报率、融资的潜力、盈利的多少等。

（2）通过国民经济评价分析出项目对社会的损益。

（3）综合以上两种视角可以找出最优方案。

第 2 讲 成本

1、机会成本和沉没成本的概念和差异？举例说明。

（1）机会成本

概念：将一种具有多种用途的有限资源置于特定用途时所放弃的最大收益。

举例：将一笔钱存入定期，则本可以用这笔钱进行其他投资所带来的潜在最大收益就是机会成本。

（2）沉没成本

概念：过去已经发生的、与项目有关的一种成本，是一种与当前项目决策无关的费用。

举例：比如已经买了一张不可退的电影票，当发现电影不好看决定要不要继续看时，买电影票的钱就是沉没成本。

举例略。

（3）差异

是否实际发生？

决策过程中是否可以忽略？

2、固定成本、可变成本、边际成本、边际收入的应用？

（1）学校某咖啡厅每月固定成本 6000 元，一杯咖啡成本 8 元，售价 18 元。旺季时月销量约 1000 杯，淡季时月销量约 100 杯。请问咖啡厅在淡季时是否应该继续营业，为什么？

答：应该继续营业。理由：边际收入=18 元，边际成本=8 元，边际收入大于边际成本，继续营业可以减少损失。

（2）膜拜单车为民众出行带来方便。假设每人次使用单车，公司可盈利 1 元。公司运营费用每月固定成本（包含房租、人员等费用，不可随意变化）为 50 万元。若每年前三季度每月有 100 万人次使用膜拜单车，冬季每月约有 10 万人次使用膜拜单车。请问膜拜单车在冬季是否应该继续运营，为什么？

答：应该继续营业。理由：边际收入=1 元，边际成本=0 元，边际收入大于边际成本，继续营业可以减少损失。

第 3 讲 折旧

1、请比较会计学与工程经济学在研究内容和成本含义上的差异（结合权责发生制和收付实现制的含义）。

（1）权责发生制和收付实现制

权责发生制是按照收益、费用是否归属本期来确定本期收益、费用的方法。

收付实现制是按照收益、费用是否在本期实际收到或付出来确定本期收益、费用的方法。

（2）会计学和工程经济学（现金流量的某制-研究对象和任务-与当前时间节点）

财务会计的现金流量依据权责发生制。研究对象是已经发生的经济业务，并将各项费用和各项经济业务对应起来。从当前的时点“向后看”。

工程经济学的现金流量是假设的项目期间现金流量，依据收付实现制。研究对象是还未发生的事，是对项目未来的成本、收益进行预测并进行可行性评价，进而做出方案决策。是从当前的时间节点“向前看”。

2、我们为什么要学习“折旧”概念？（与人交流-提取信息-处理信息）

（1）更加准确和会计人员交流。

（2）从会计信息中正确提取经济评价所需的信息。

（3）正确计算企业所得税等现金流的信息。

第 4 讲 资金的时间价值

1、资金时间价值的意义与构成？

意义：资本生产能力和延迟消费补偿。

构成：通货膨胀、无风险投资、风险补偿，后两者统称资本的真实生产能力。

2、哪些因素会影响资金等值计算？

金额的多少/正负、现金流发生的时间、折现率的大小。

第 5 讲 经济效果评价

1、简述静态评价与动态评价的区别与适用范围？

区别：静态评价没有体现资金的时间价值，动态评价体现了资金的时间价值。

适用范围：

（1）静态评价：经济技术不完善、不精确，用于初步评价。

（2）动态评价：数据完备，用于确定基准收益率和做最后决策。

2、请对比净现值与内部收益率两项指标，从优点和缺点两个角度。单个项目的经济效果评价，净现值与内部收益率的分析结果是否一致？

（1）NPV

优点：反映时间价值，经济意义明确，评价标准简易。

缺点：需要确定基准收益率，无法反应资本利用效率。

（2）IRR

优点：反映时间价值，无预设条件（完全依据现金流），反映资本利用效率。

缺点：方程复杂，不直观。

（3）对于常规项目，分析结果一致，对于非常规项目，IRR 不一定有效。

3、列举基准收益率的选取方法，并简述各自含义与特点。实践中，通过两种方法得到的基准收益率是否一致，为什么？

（1）CAPM

含义：收益来自于风险，无套利情况下，资产基准收益率=无风险收益+风险补偿。

特点：优势，真实反映了收益率的来源（风险），与项目实际情况联系紧密。劣势，模型中风险因子难确定。

（2）WACC

将各个出资方的要求收益率，以出资量为权重，进行加权平均，得到综合出资要求收益率，与各方机会成本相关。

特点：

优势，易于计算，反映各方机会成本。缺点，和项目本身关联性较差，随着项目资本结构的变化而波动。

（3）理论上、统计上一致：基准收益率的本质是资金的机会成本，CAPM 方法反映了这一本

源，WACC 虽未直接反映资金的机会成本，但每个投资者要求的收益率本质上都反映了各自资金的机会成本，因此，最终结果在理论上一致。

实践中未必一致：因为单个项目的全投资基准收益率和各个投资者的基准收益率未必都准确地反映了各自资金的机会成本。

第 6 讲 多方案比选

1、简述互斥方案经济评价的基本思路、方法？

基本思路：绝对效果+相对效果。

主要方法：增量分析法。

2、寿命期不同互斥方案评价有什么样的潜在假设？

方案可以完全相同的现金流重复实施若干次。

3、针对互斥方案，证明净年值评价与净现值评价是等价的。

略。注意考虑寿命期不同的状况。

第 7 讲 风险与不确定性分析

第 8 讲 市场分析

1、简述市场分析的目的和主要内容？

目的：预测收益情况，为方案评价提供“输入变量”。

主要内容：市场定位、需求分析、供给分析、目标产品市场潜力分析、价格/销售速度分析。

2、市场调查有哪些常用的方法？

间接搜集信息法、直接观察法、抽样调查法。

2、简述抽样方法的种类及抽样的关键点？

（1）非概率抽样：就近抽样（偶然抽样）、配额抽样、滚雪球抽样。

（2）概率抽样：简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、概率比例抽样（PPS）。

（3）关键点：抽样必须具有代表性，能够代表所要研究的总体。

3、简述德尔菲法和移动平均法的基本原理及特点？

市场预测技术	基本原理	特点
德尔菲法	以不记名方式多轮征询专家意见，最终得出预测结果的一种集体经验判断法	独立性 匿名性 反馈性 收敛性
移动平均法	用分段逐点推移的平均方法对时间序列进行处理，找出预测对象的历史变动规律，并据此建立预测模型	简单、方便 存在滞后偏差

第 9 讲 资金来源与融资方案

1、简述资金平衡能力/资金清偿能力在项目经济评价中的重要性及其常用的评价指标？

重要性：

（1）直接反映项目在建设和运营过程中面临的财务风险

（2）企业/项目财务信用程度的重要指标

（3）保证清偿能力和提高资金使用效率之间的平衡。

常用评价指标：

资产角度：资产负债率、流动比率、速动比率

现金流角度：借债偿还期、利息备付率、偿债备付率

2、资金来源选择的核心是什么？从收益率和风险的角度来看，在投资中增加债务资金比重

是否总是有利的？

核心：收益与风险（以及控制权）在融资人和投资人（及国家）之间的分担关系。

并不总是有利的。理由：（1）如果全投资的收益率高于债务资金要求的利率，增加债务资金才能抬高自有资金收益率，反之会降低自有资金收益率。（2）财务杠杆将放大自有资金面临的风险/不确定性。

第 10 讲 实务期权与经济评价

1、简述期权的定义与特点？

定义：是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的特定标的资产的权利。

特点：是权利而非义务。（可以选择抛弃）

2、请描述 B-S 定价公式所需参数，并分析各参数对期权价值的影响？

r-----无风险利率----------越高，买入期权价值 C 越高。

S_0-----基础资产当前价格----------越高，买入期权价值 C 越高。

σ ----基础资产价格波动率----------越高，买入期权价值 C 越高。

E-----期权执行价格----------越低，买入期权价值 C 越高。

T-----距到期日的时间----------越高，买入期权价值 C 越高。

3、请对比 DCF 方法和实物期权方法？

比较项目	DCF 方法	实物期权方法
不确定性的价值	不确定性降低投资价值	不确定性可能增加投资价值
对待风险的策略	降低或规避风险	利用风险开拓机会
未来信息的价值	未来产生的信息只有有限的价值	未来产生的信息价值很高
管理者的作用	只承认有形的利润和成本，忽视管理者的柔性经营策略的价值	重视管理者柔性经营策略的价值
决策的性质	决策的形成是清晰固定的，一旦实施，就不能修改或更新，是刚性决策	决策形成受未来产生的信息和管理者的自主决策能力影响，是柔性决策
决策的次数	当期决策，一次性决策	动态决策，多次性决策

4、简述公共投资项目的经济评价思路？

追求全社会利益的最大化，考虑内部成本、内部收益、外部成本、外部收益，进行成本收益分析。

5、简述社会折现率的选取原则与方法？

基本原则：（1）应当反映项目的风险水平，（2）应当反映公共资本的机会成本，（3）应当考虑代际公平。

方法：采用多种折现率综合应用的方式处理，我国现行规定为 8%，特殊情况不低于 6%。

6、请对比外部性的两种量化评估方法？

（1）意愿调查法

优势：简单易行，便于实施

缺点：

a）受访者从有限的描述中可能难以完全感知该公共服务的效用，或者缺乏商品定价经验，因此其填报金额通常难以准确反映真实的支付意愿。

b）受访者很清楚他并不一定需要真正为享受该公共服务支付他所回答的金额。因此可能为

了突出某公共服务的作用，促使当地政府尽快提供该公共服务而故意夸大其支付意愿，也可能为了避免当地政府提高税率而故意低报其支付意愿。
（2）显示性偏好法
优势：准确把握居民对特定公共品支付意愿。
缺点：
a）难以准确排除其他因素影响。
b）成本较高。

BOT（Bulid-Operate-Transfer）
建造－运营－移交方式
这种方式最大的特点就是将基础设施的经营权有期限的抵押以获得项目融资，或者说是基础设施国有项目民营化。

PPP（Public-Private-Partnerships）模式
一般而言，PPP 融资模式主要应用于基础设施等公共项目。
首先，政府针对具体项目特许新建一家项目公司，并对其提供扶持措施，然后，项目公司负责进行项目的融资和建设，融资来源包括项目资本金和贷款；项目建成后，由政府特许企业进行项目的开发和运营，而贷款人除了可以获得项目经营的直接收益外，还可获得通过政府扶持所转化的效益。

ABS 模式的汉译全称是“资产支持证券化”融资模式，是指以目标项目所拥有的资产为基础，以该项目资产的未来预期收益为保证，在资本市场上发行高级债券来筹集资金的的一种融资方式。

融资租赁(financial lease) 是目前国际上最为普遍、最基本的非银行金融形式。它是指出租人根据承租人(用户) 的请求，与第三方(供货商) 订立供货合同，根据此合同，出租人出资购买承租人选定的设备。同时，出租人与承租人订立一项租赁合同，将设备出租给承租人，并向承租人收取一定的租金。

股权质押贷款是指按《担保法》规定的质押方式以借款人或第三人持有的股权作为质物发放的贷款。前款规定的借款人或第三人为出质人。